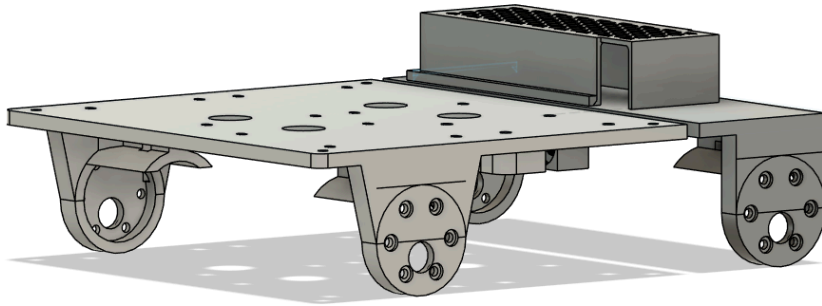


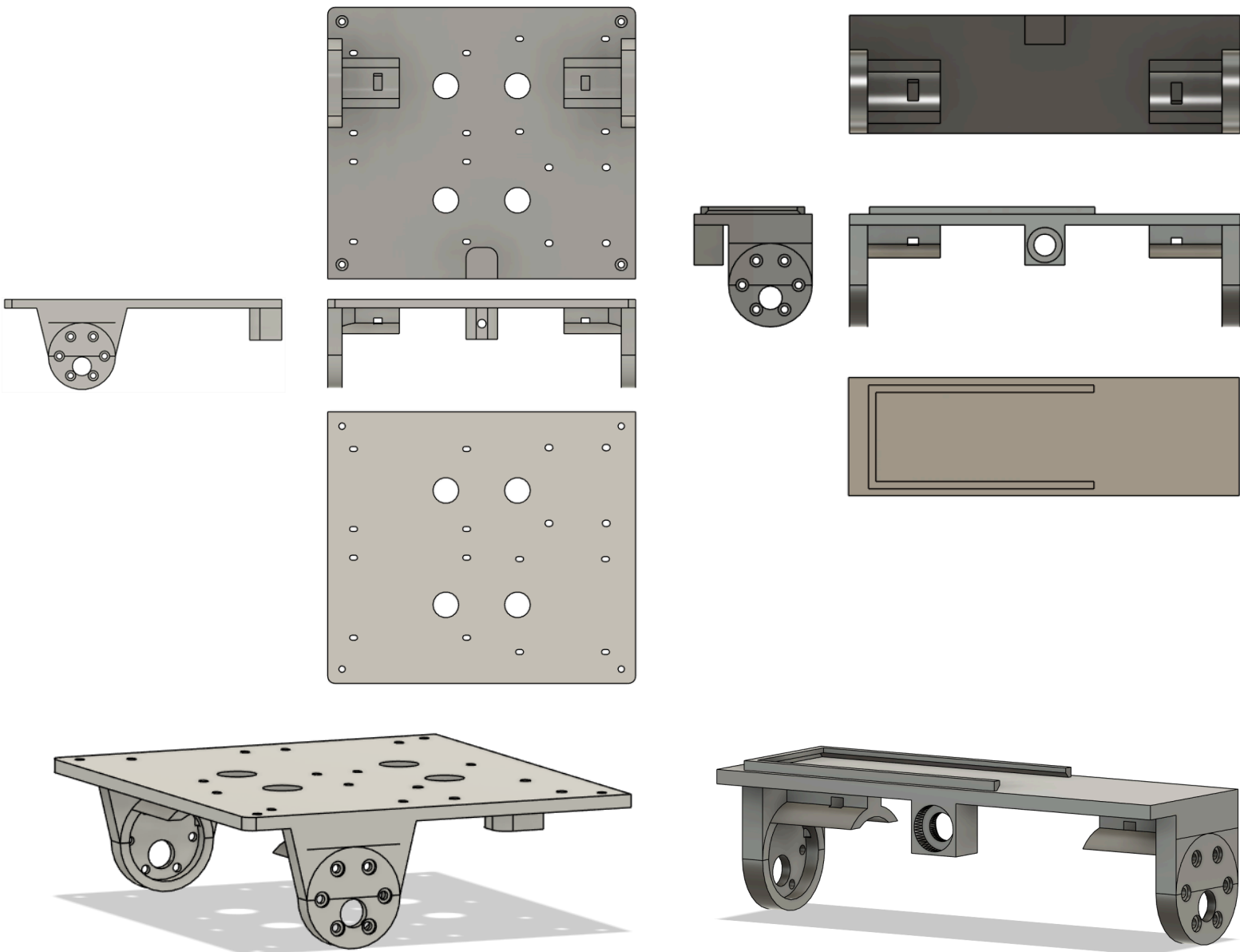
Assembly, Design and Implementation of Nonlinear Motion Control Algorithms for a Robotic Car

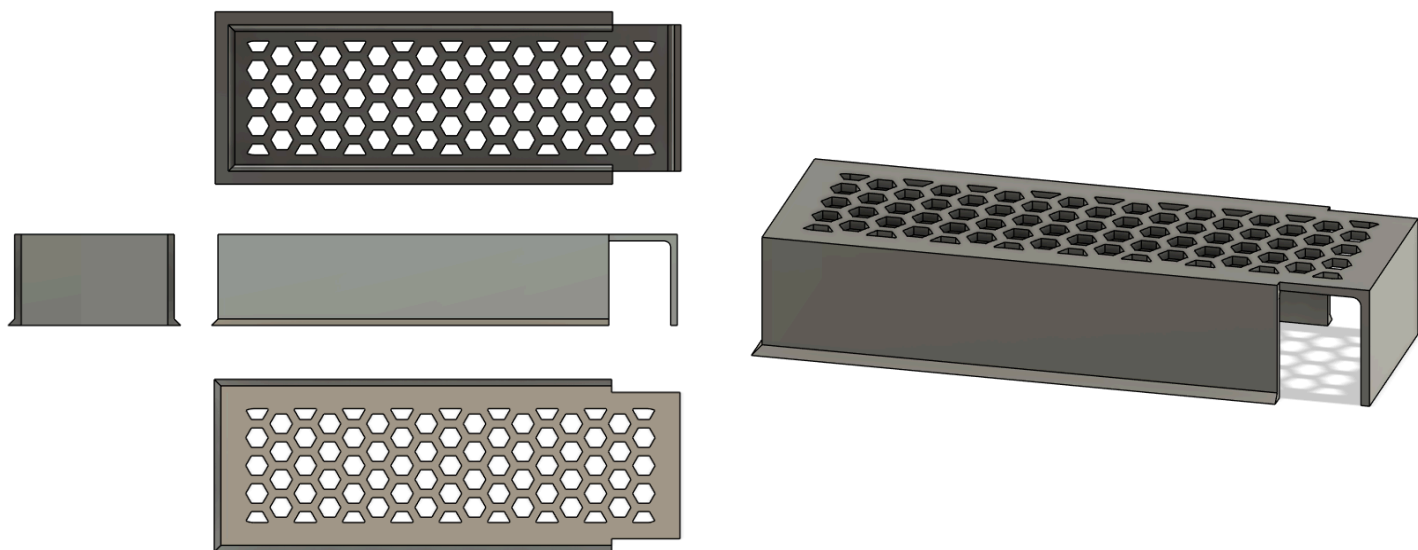
Design - Struttura

Parte di progettazione meccanica realizzata in Fusion

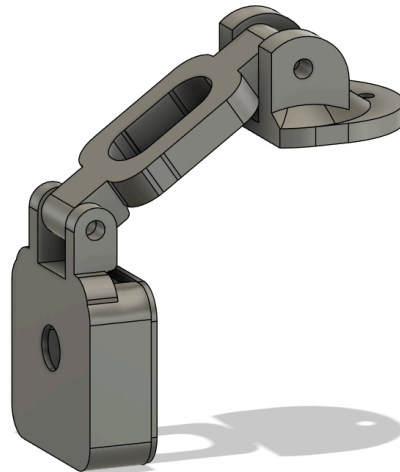
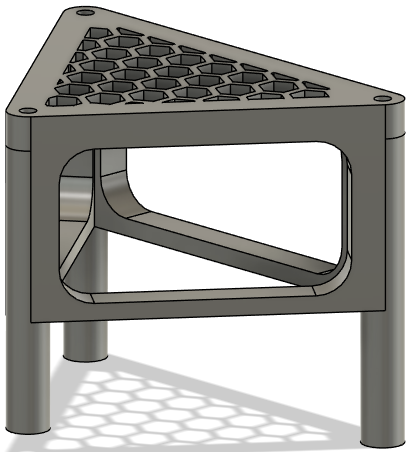
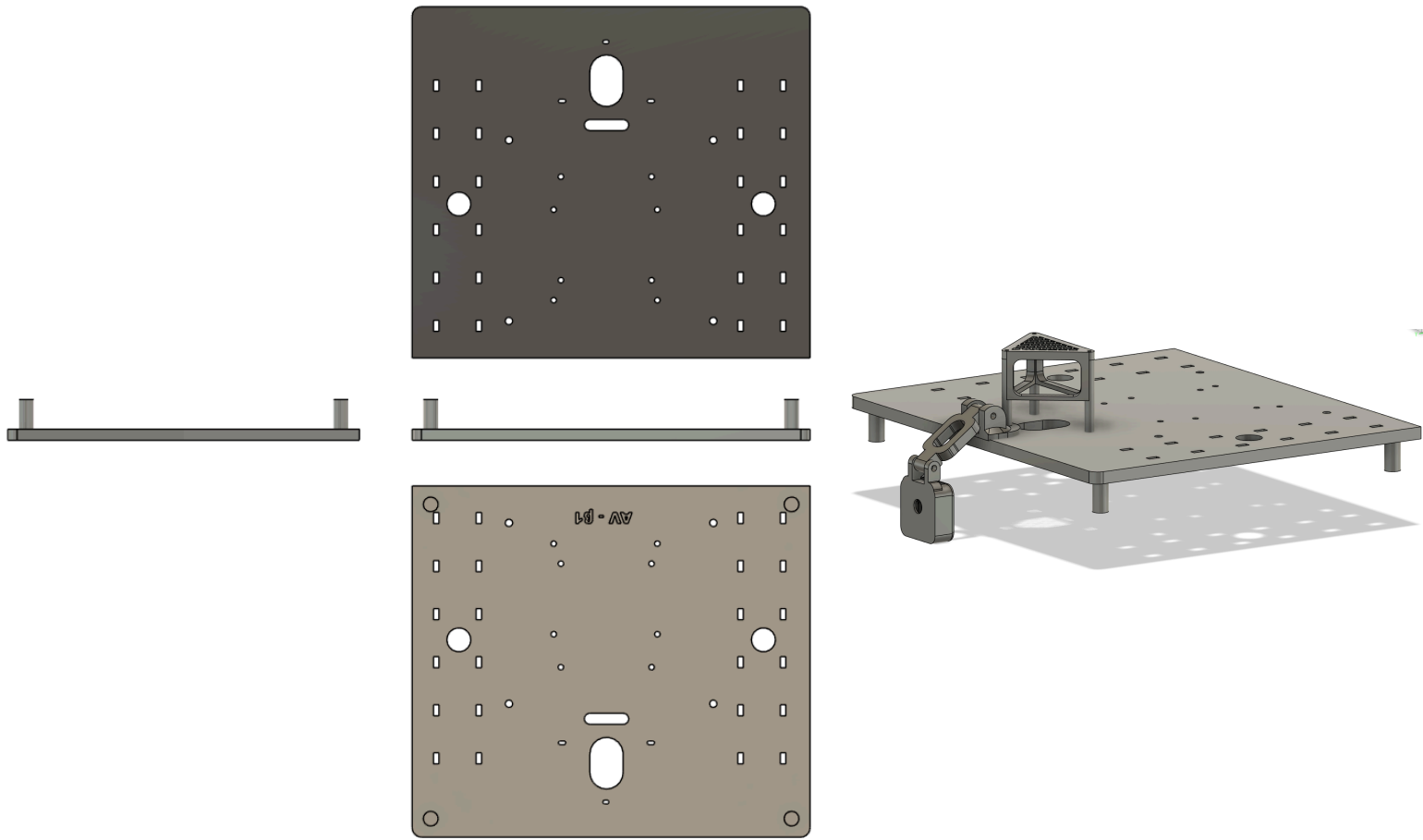


- Layer 1 : (parte frontale + parte posteriore + cover della batteria)

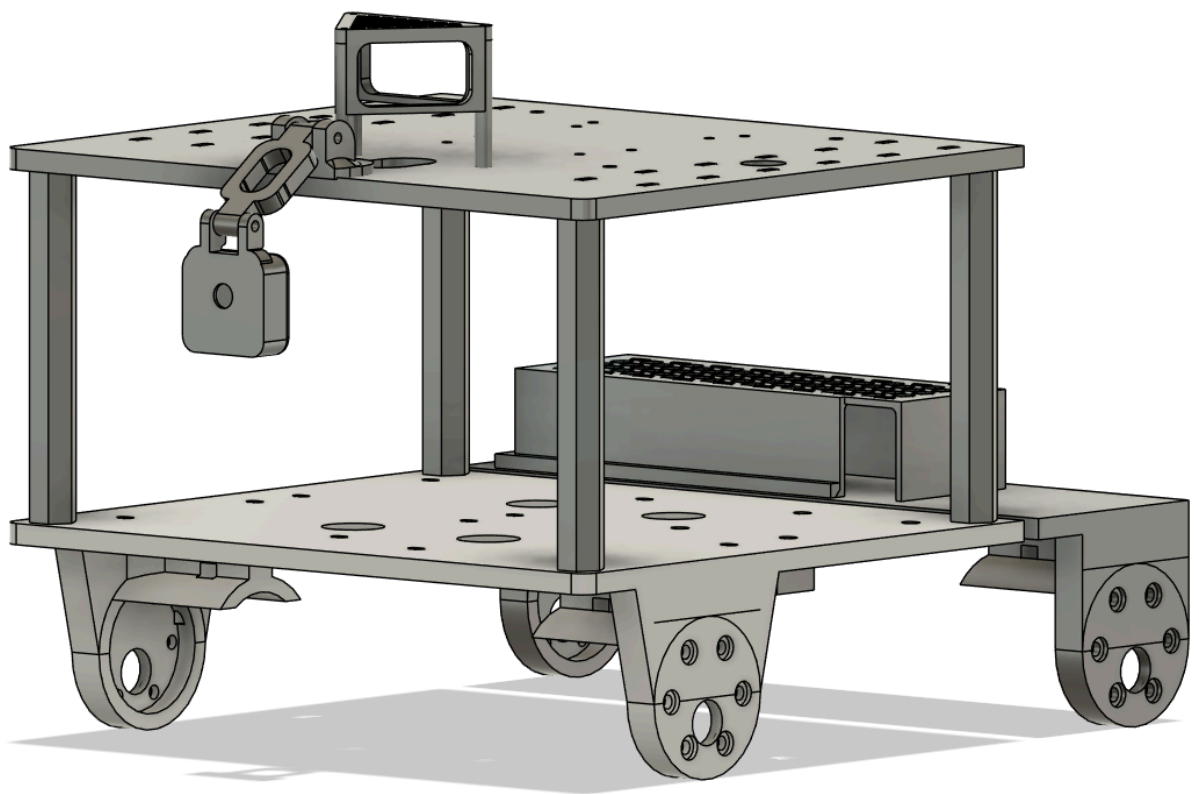




- Layer 2



- Finale



Design - Componentistica

- Datasheet motore pololu: <https://www.pololu.com/product/4751>

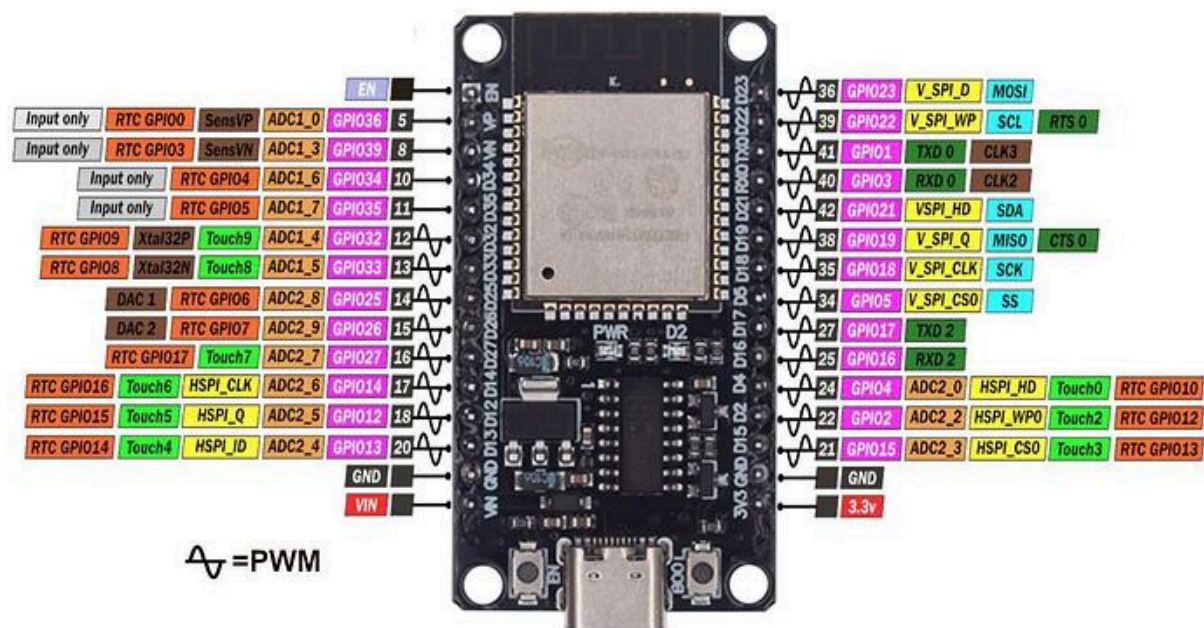
Color	Function
Red	motor power (connects to one motor terminal)
Black	motor power (connects to the other motor terminal)
Green	encoder GND
Blue	encoder Vcc (3.5 – 20 V)
Yellow	encoder A output
White	encoder B output

- Driver PWM1 e DIR1, Controllano velocità e direzione del Motore

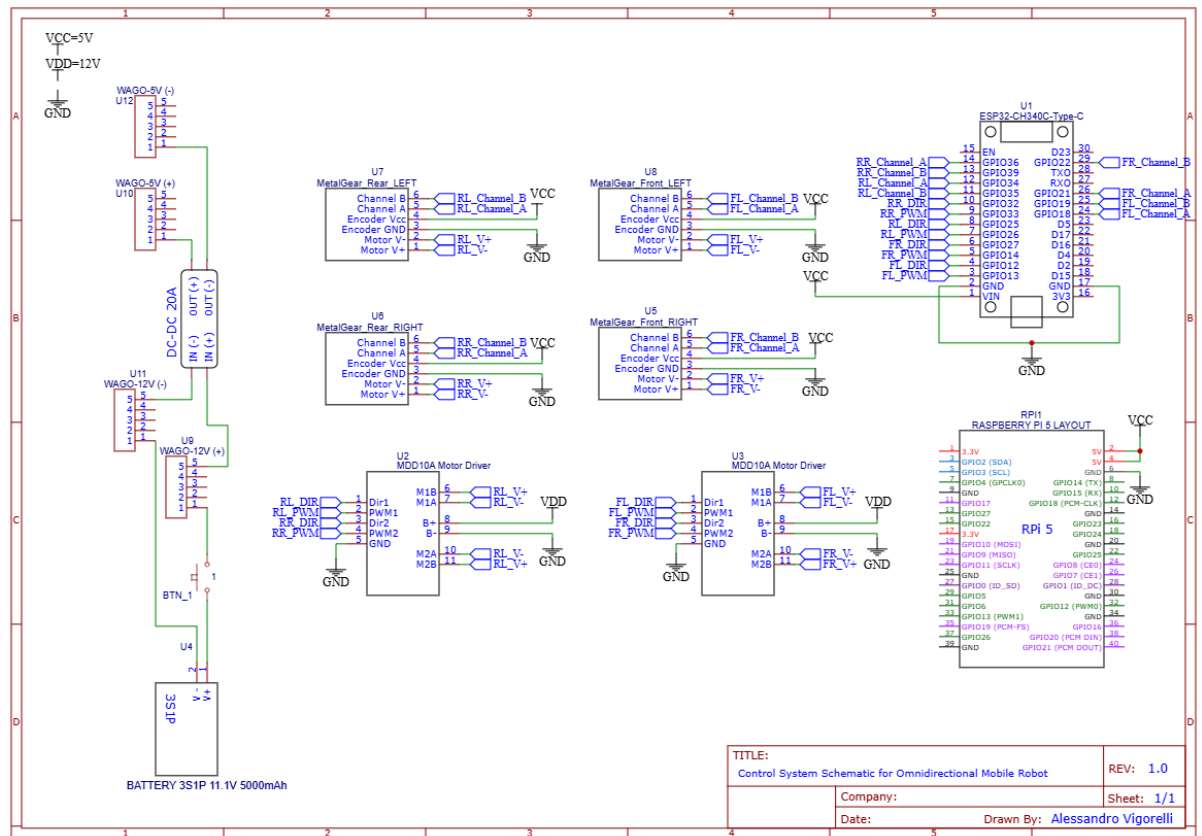
- ESP32

Pin (Schema)	GPIO	Funzione / Segnale	Descrizione Progetto
1	VIN	Alimentazione (+5V)	Ingresso alimentazione principale
2	GND	Massa	Ritorno comune di alimentazione
3	GPIO13	FL_PWM	Controllo velocità Motore Front-Left
4	GPIO12	FL_DIR	Direzione Motore Front-Left
5	GPIO14	FR_PWM	Controllo velocità Motore Front-Right
6	GPIO27	FR_DIR	Direzione Motore Front-Right
7	GPIO26	RL_PWM	Controllo velocità Motore Rear-Left
8	GPIO25	RL_DIR	Direzione Motore Rear-Left
9	GPIO33	RR_PWM	Controllo velocità Motore Rear-Right
10	GPIO32	RR_DIR	Direzione Motore Rear-Right
11	GPIO35	RL_Channel_B	Encoder Canale B Motore Rear-Left
12	GPIO34	RL_Channel_A	Encoder Canale A Motore Rear-Left
13	GPIO39	RR_Channel_B	Encoder Canale B Motore Rear-Right
14	GPIO36	RR_Channel_A	Encoder Canale A Motore Rear-Right
15	EN	Enable	Pin di reset/abilitazione del chip

16	3V3	Output 3.3V	Uscita regolata interna
17	GND	Massa	Collegamento a terra comune
24	GPIO18	FL_Channel_A	Encoder Canale A Motore Front-Left
25	GPIO19	FL_Channel_B	Encoder Canale B Motore Front-Left
26	GPIO21	FR_Channel_A	Encoder Canale A Motore Front-Right
27	RXO	UART RX	Ricezione dati seriali (comunicazione PC/Rpi)
28	TXO	UART TX	Trasmissione dati seriali (comunicazione PC/Rpi)
29	GPIO22	FR_Channel_B	Encoder Canale B Motore Front-Right



Schema elettrico:



TODO 1: Studio della Documentazione (Teoria)

Non puoi programmare bene la ESP32 senza capire cosa c'è "sotto il cofano".

- **Espressif ESP-IDF (Peripherals):** Leggi le sezioni relative a **LEDC** (per il PWM dei motori) e **PCNT** (Pulse Counter hardware per gli encoder).
+3
 - **FreeRTOS:** Studia i concetti di **Task**, **Queue** e **Semaphore**. La ESP32 è dual-core e userai FreeRTOS per gestire il controllo motori in tempo reale.
+2
 - **PlatformIO Core:** Comprendi la gestione del file `platformio.ini` per automatizzare l'importazione di librerie come `ESP32Encoder` o framework di comunicazione.
+1
-

TODO 2: Configurazione Ambiente (Pratica)

Prepara VS Code per il progetto OMNICAR.

- **Installazione:** Installa l'estensione PlatformIO in Visual Studio Code.
 - **Setup Progetto:** Crea un nuovo progetto per `esp32dev` e configura il `platformio.ini` con il baud rate corretto (115200) per il monitor seriale.
+1
 - **Librerie Esterne:** Aggiungi le dipendenze per la gestione degli encoder ad alta risoluzione (2800 impulsi/giro) per non perdere passi durante le manovre veloci.
+2
-

TODO 3: Sviluppo Firmware (Codifica)

Implementa la logica di basso livello per i nuovi algoritmi non lineari.

- **Task degli Encoder:** Crea un task dedicato alla lettura dei 4 encoder che giri ad alta frequenza (almeno 50Hz-100Hz).
+2
- **Task di Controllo:** Implementa il loop di controllo (PID, SMC o Backstepping) dove calcoli l'uscita PWM basandoti sulla cinematica olonoma.
+2
- **Driver MDD10A:** Scrivi le funzioni per mappare l'uscita dell'algoritmo in segnali PWM e Direzione per i driver MDD10A.
+2

- **Comunicazione Seriale:** Sviluppa un protocollo robusto (tipo quello a canali ASCII già usato o micro-ROS) per scambiare velocità e pose con la Raspberry Pi 5.
+1
-

TODO 4: Test e Validazione

- **Test a Vuoto:** Verifica che i 4 motori rispondano correttamente ai comandi di velocità senza carico.
+1
- **Calibrazione Odometria:** Usa i dati della ESP32 per calibrare lo spostamento lineare e angolare del robot.
+2
- **Analisi Prestazioni:** Registra il tempo di calcolo degli algoritmi non lineari sulla ESP32 per assicurarti che il loop sia deterministico.